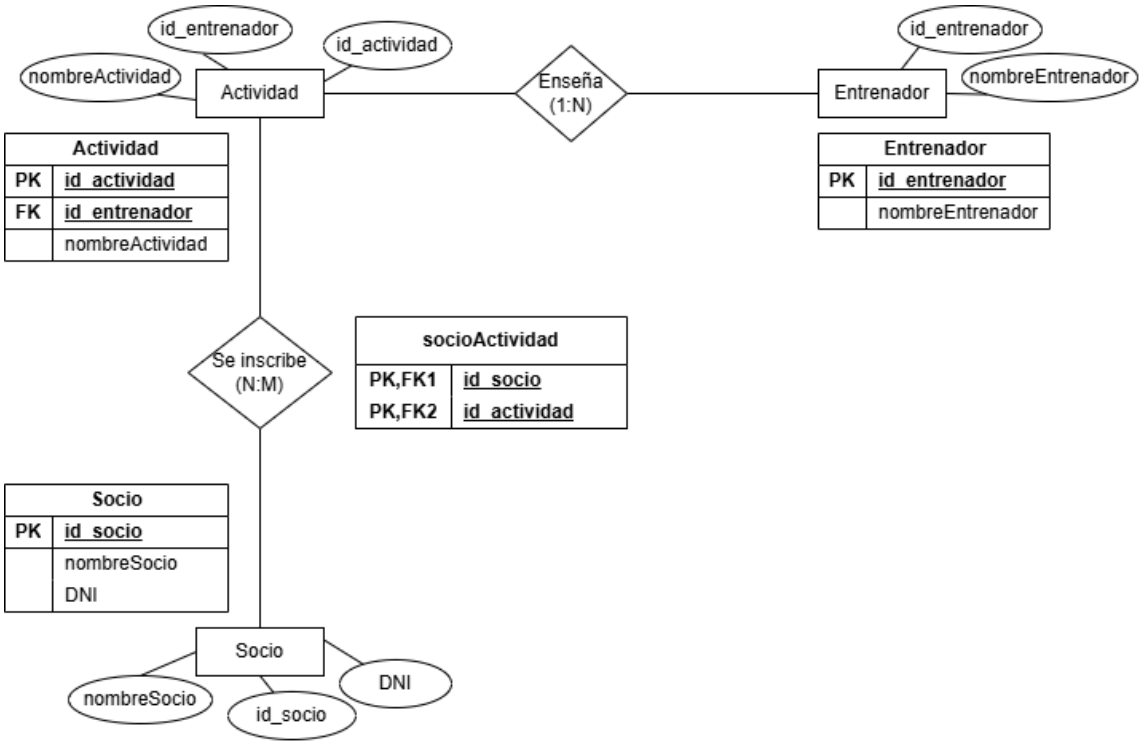
Integrador de Sist. de información

Explicación del DER:



El DER muestra cómo se organizan los datos de un club deportivo en tres tablas entidades: Socio, Actividad y Entrenador. La entidad Entrenador tiene un id y un nombre, y se relaciona con la entidad Actividad mediante la relación "Enseña" con la cardinalidad de uno a muchos, donde un entrenador puede dar muchas actividades, pero cada actividad está a cargo de solo un entrenador.

Por otro lado, la entidad Socio almacena su id, su nombre y su DNI, se conecta con Actividad mediante la relación "Se inscribe" con la cardinalidad de muchos a muchos, donde muchos socios se pueden inscribir a muchas actividades. El sistema tiene una tabla intermedia llamada "socioActividad", la cual contiene los id de ambas entidades para registrar qué socio participa en qué actividad de una forma organizada.

Programación SQL:

```
CREATE DATABASE Club_deportivo;

USE Club_deportivo;


CREATE TABLE socio (
   id_socio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nombreSocio VARBINARY(50) NOT NULL,
   dni VARBINARY(50) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
-- VARBINARY sirve para almacenar cadenas d bytes binarios d longitud variable, VARCHAR almacena cadenas d texto

CREATE TABLE entrenador (
   id_entrenador INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nombreEntrenador VARBINARY(50) NOT NULL
);

CREATE TABLE actividad (
   id_actividad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
   nombreActividad VARBINARY(50) NOT NULL,
   id_entrenador INT NOT NULL,
   FOREIGN KEY (id_entrenador) REFERENCES entrenador(id_entrenador)
);

CREATE TABLE socioActividad (
   id_socio INT NOT NULL,
   id_actividad INT NOT NULL,
   PRIMARY KEY (id_socio, id_actividad),
   FOREIGN KEY (id_socio) REFERENCES socio(id_socio),
   FOREIGN KEY (id_actividad) REFERENCES actividad(id_actividad)
);

INSERT INTO socio (nombreSocio, DNI) VALUES
(DES_ENCRYPT ('Juan Pérez', 'nombreSocio'), DES_ENCRYPT('35123456', 'dniSocio')),
(DES_ENCRYPT ('María Gómez', 'nombreSocio'), DES_ENCRYPT('38987654', 'dniSocio')),
(DES_ENCRYPT ('Carlos López', 'nombreSocio'), DES_ENCRYPT('40111222', 'dniSocio')),
(DES_ENCRYPT ('Ana Martínez', 'nombreSocio'), DES_ENCRYPT('42333444', 'dniSocio'));

INSERT INTO entrenador (nombreEntrenador) VALUES
(DES_ENCRYPT ('Roberto Carlos', 'nombreEntrenador')),
(DES_ENCRYPT ('Laura Pausini', 'nombreEntreanador'));


INSERT INTO actividad (nombreActividad, id_entrenador) VALUES
```

```
(DES_ENCRYPT ('Fútbol', 'nombreActividad'), 1),
(DES_ENCRYPT ('Natación', 'nombreActividad'), 2),
(DES_ENCRYPT ('Básquet', 'nombreActiviad'), 1);

INSERT INTO socioActividad (id_socio, id_actividad) VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 1);
```